

EXERCICES

Exercice 1

On considère les quatre matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour chaque matrice :

1.
 - Essayer d'obtenir une décomposition LU directe.
 - Si elle existe, donnez explicitement les matrices L et U .
 - Si elle n'existe pas, expliquez clairement pourquoi.
2.

Dans le cas où la décomposition LU n'existe pas, effectuer une factorisation PLU en précisant explicitement les matrices P , L et U .

Exercice 2

On considère les trois matrices rectangulaires suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour chaque matrice proposée :

1.
 - Déterminer explicitement la décomposition PLU (avec pivotage partiel).
 - Écrire clairement les matrices P , L et U .
 - Indiquer chaque étape de pivotage clairement.
2.

Vérifier rigoureusement que :

$$PA = LU$$

Exercice 3

L'objectif est la décomposition en valeurs singulières de la matrice suivante : soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.

Calculer AA^T .
2.

Déterminer les valeurs propres de AA^T .
3.

Donnez les valeurs singulières de A et en déduire la matrice diagonale σ associée à cette décomposition.

4. Trouvez les vecteurs propres associés aux valeurs propres de AA^T et construisez la matrice singulière gauche U .
5. À partir des vecteurs de la matrice U , donner les 2 premiers vecteurs de la matrice singulière droite V .
6. Par projection orthogonale du vecteur $w = (1, 1, 1)$ sur la famille précédente des 2 vecteurs, en déduire la matrice V .
7. Vérifier que $A = U\Sigma V^T$.

Exercice 4

Considérons la matrice rectangulaire suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculez explicitement les matrices $M^T M$ (3×3) et MM^T (4×4).
2. Déterminez les valeurs propres des matrices $M^T M$ et MM^T .
3. Calculez les valeurs singulières de M à partir des valeurs propres obtenues précédemment.
4. Déterminez les vecteurs propres normalisés associés aux valeurs propres de $M^T M$ et MM^T .
5. Construisez clairement la matrice orthogonale U (à partir des vecteurs propres de MM^T).
6. Construisez clairement la matrice orthogonale V (à partir des vecteurs propres de $M^T M$).
7. Formez la matrice diagonale Σ avec les valeurs singulières calculées précédemment (en plaçant les valeurs singulières sur la diagonale et en complétant avec des zéros si nécessaire).
8. Vérifiez explicitement que

$$M = U\Sigma V^T.$$

Exercice 5

On considère dans $\mathbb{R}^3$ la famille de vecteurs suivante :

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Montrer rigoureusement que la famille (u, v, w) est orthonormale.

Exercice 6

Appliquez rigoureusement l'algorithme d'orthogonalisation de Gram-Schmidt afin de déterminer la

décomposition QR pour chacune des matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Utilisez la décomposition QR obtenue pour résoudre le système linéaire suivant de façon stable et efficace :

$$Bx = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$